



Relazione progetto Serie A Center

Botti Matteo
Matricola 365085

Colombo Matteo
Matricola 358603

Università di Parma

1 Introduzione

Serie A Center è una web application dedicata alla consultazione di dati relativi al campionato di Serie A. Il progetto permette di visualizzare classifica, giocatori, partite per giornata, partite per squadra, partite per stadio e notizie, integrando sia dati locali nel database sia dati importati da API esterne.

2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è offrire un portale unico per utenti appassionati di calcio, con un'interfaccia semplice e funzioni di consultazione organizzate. Il sistema prevede anche un'area personale, la gestione dell'autenticazione e strumenti amministrativi per importare e aggiornare i dati del campionato.

3 Architettura generale

L'applicazione è strutturata secondo un'architettura client-server. Il frontend è composto da pagine HTML, fogli di stile CSS e script JavaScript eseguiti nel browser. Il backend è realizzato con Node.js ed Express e comunica con un database MySQL.

Il server espone endpoint REST per login, registrazione, profilo utente, notizie, classifica, squadre, stadi, giocatori e partite. Inoltre, sono presenti endpoint di importazione per popolare o aggiornare il database utilizzando il servizio football-data.org.

4 Tecnologie utilizzate

Le principali tecnologie impiegate nel progetto sono:

- Node.js
- Express
- MySQL
- JavaScript lato client
- HTML5
- CSS3

Per le richieste HTTP viene utilizzata la libreria Axios sia nel backend per le API esterne sia nel frontend per la comunicazione con il server locale.

5 Struttura del backend

Il file `server.js` contiene la logica principale del server. Sono presenti funzioni di utilità per:

- validare parametri numerici
- normalizzare e-mail
- separare nome e cognome dei giocatori
- gestire gli errori in modo uniforme

Gli endpoint di autenticazione consentono:

- login
- registrazione
- recupero delle squadre preferite
- caricamento del profilo utente
- modifica di e-mail e password

Gli endpoint di consultazione permettono di ottenere:

- elenco squadre
- elenco stadi
- classifica per stagione
- elenco notizie con paginazione
- dettaglio di una notizia
- rosa dei giocatori di una squadra
- partite per giornata
- partite di una squadra
- partite disputate in uno stadio

Gli endpoint di importazione amministrativa sono dedicati a:

- squadre
- stadi
- giocatori
- partite

In questa parte il sistema usa football-data.org come sorgente esterna, trasformando i dati ricevuti in record coerenti con la struttura del database locale.

6 Struttura del database

Il progetto utilizza le seguenti tabelle principali:

- **utente**: memorizza nome, cognome, e-mail, ruolo, password e squadra preferita
- **squadra**: identificativo, nome, città, anno di fondazione e riferimento allo stadio
- **stadio**: nome, indirizzo, capienza e coordinate geografiche
- **calciatore**: dati anagrafici e sportivi, inclusi ruolo, nazionalità e squadra
- **partite**: identificativo, data, squadre, gol, giornata, stagione e stadio
- **notizia**: titolo, contenuto, data, immagine e campo `squadra_coinvolta`

7 Struttura del frontend

La cartella `public` contiene tutte le pagine del portale:

- `index.html`
- `login.html`, `register.html`
- `area_utente.html`
- `notizie.html`, `notizia.html`
- `classifica.html`, `giocatori_squadra.html`, `partite_giornata.html`, `partite_squadra.html`, `partite_stadio.html`

Il file `app.js` contiene funzioni condivise come:

- montaggio della navbar
- gestione dell'utente
- utilità di formattazione
- supporto al profilo

Il file `styles.css` definisce lo stile globale dell'applicazione.

8 Funzionalità per l'utente

Un utente può:

- registrarsi scegliendo una squadra preferita
- effettuare il login
- visualizzare e modificare il profilo

Nell'area personale sono mostrati anche i dettagli della squadra preferita.

Nella sezione notizie è possibile:

- visualizzare tutte le news
- usare il filtro “Per te”

9 Funzionalità amministrative

Gli strumenti amministrativi consentono di importare:

- squadre
- stadi
- giocatori
- partite

10 Punti di forza

Tra i punti di forza del progetto:

- separazione frontend/backend
- endpoint dedicati
- integrazione API esterna
- gestione profilo utente
- struttura modulare

11 Conclusione

Serie A Center rappresenta un progetto completo di applicazione web full stack orientata alla consultazione di dati sportivi. Il sistema combina interfaccia utente, logica applicativa, database e servizi esterni, costituendo una solida base per sviluppi futuri.